Лабораторная работа №3

Модель гармонического осциллятора

Чувакина М. В.

12 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

1. Цель работы

Изучить модель гармонического осциллятора, исследовать три режима колебаний (без затухания, с затуханием, вынужденные колебания), освоить методы решения дифференциальных уравнений в Julia и параметрический анализ.

2.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab03`
- Создан проект DrWatson в `labs/lab03/project`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~ $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03 $ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.1 (2024-10-16)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_| |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
   Resolving package versions...
  No Changes to `/var/tmp/mvchuvakina/environments/v1.11/Project.toml`
  No Changes to `/var/tmp/mvchuvakina/environments/v1.11/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("project"; authors="Чувакина Мария Владимировна", git=false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

Рис. 1: Созданный каталог и проект DrWatson

2. Этапы выполнения

- Установлены пакеты: `DifferentialEquations`, `Plots`, `DataFrames`, `Literate.jl`, `JLD2`, `LaTeXStrings`, `BenchmarkTools`

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03 $ cd project
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project $ nano add_packages.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project $ julia add_packages.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project`
📦 Установка пакетов...
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Project.toml`
  [6e4b80f9] + BenchmarkTools v1.6.3
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.1
  [0c46a032] + DifferentialEquations v7.17.0
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
  [b964fa9f] + LaTeXStrings v1.4.0
  [98b081ad] + Literate v2.21.0
  [91a5bcdd] + Plots v1.41.6
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project/Manifest.toml`
  [47edcb42] + ADTypes v1.21.0
  [7d9f7c33] + Accessors v0.1.43
  [79e6a3ab] + Adapt v4.5.0
  [66dad0bd] + AliasTables v1.1.3
  [a95523ee] + AlmostBlockDiagonals v0.1.10
  [ec485272] + ArnoldiMethod v0.4.0
  [4fba245c] + ArrayInterface v7.23.0
  [4c555306] + ArrayLayouts v1.12.2
  [aae01518] + BandedMatrices v1.11.0
```

Рис. 2: Установка необходимых пакетов

2.2. Реализация модели

Созданы следующие скрипты:

```
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project $ nano scripts/test_setup.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project $ nano scripts/harmonic_oscil
lator.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project $ nano scripts/harmonic_oscil
lator_literate.jl
mvchuvakina@dk3n55 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--mathmod/labs/lab03/project $ nano scripts/tangle.jl
```

Рис. 3: Создание скриптов

2.3. Параметры варианта №56

Случай	Уравнение	Начальные условия	Интервал
1	$\ddot{x} + 10.5x = 0$	$x_0 = -0.7, \dot{x}_0 = 0.8$	$[0, 54]$
2	$\ddot{x} + 7\dot{x} + 5x = 0$	$x_0 = -0.7, \dot{x}_0 = 0.8$	$[0, 54]$
3	$\ddot{x} + 0.4\dot{x} + 5.5x = 8\sin(3t)$	$x_0 = -0.7, \dot{x}_0 = 0.8$	$[0, 54]$

2.4. Полученные результаты

Случай 1 (без затухания)

- Собственная частота: $\omega_1 = \sqrt{10.5} \approx 3.24$ рад/с
- Период колебаний: $T_1 \approx 1.94$ с
- Амплитуда постоянна (консервативная система)

Случай 2 (с затуханием)

- Собственная частота: $\omega_2 = \sqrt{5} \approx 2.24$ рад/с
- Коэффициент затухания: $\beta_2 = 3.5$
- Режим: апериодический ($\beta_2 > \omega_2$)

Случай 3 (вынужденные колебания)

- Собственная частота: $\omega_3 = \sqrt{5.5} \approx 2.35$ рад/с
- Частота внешней силы: $\omega = 3$ рад/с
- Коэффициент затухания: $\beta_3 = 0.2$

2.5. Параметрическое исследование

Исследовано влияние: - Коэффициента затухания $\beta \in [0.1, 5.0]$ - Частоты внешней силы $\omega \in [1.0, 5.0]$

Результаты: - Максимальная амплитуда достигается при $\omega \approx 2.5$ рад/с (близко к $\omega_0 \approx 2.35$) - Увеличение β приводит к более быстрому затуханию - Построена 2D-карта зависимости амплитуды от β и ω

2.6. Литературное программирование

- Созданы литературные версии всех скриптов
- Сгенерированы производные форматы через `tangle.jl`
- Выполнены Jupyter notebooks

2.7. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` со всеми графиками
- Добавлен список литературы (6 источников)
- Отчёт скомпилирован в PDF

2.8. Отправка на GitVerse

- Код отправлен в репозиторий
- Создан релиз `lab01-v56` с отчётом и графиками

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Реализована модель гармонического осциллятора** для трёх режимов колебаний.
2. **Получены графики** $x(t)$ и фазовые портреты для всех случаев.
3. **Проведён анализ** динамики системы при различных параметрах.
4. **Освоены методы** решения дифференциальных уравнений в Julia.
5. **Созданы литературные скрипты** с использованием Literate.jl.
6. **Сгенерированы производные форматы** (чистый код, Jupyter notebooks, Quarto).
7. **Подготовлен отчёт** в формате PDF.
8. **Результаты отправлены** на GitVerse и оформлены в виде релиза.

Работа позволила на практике освоить методы математического моделирования колебательных систем и закрепить навыки работы с языком Julia.